

Relatório consolidado de avaliação heurística

AgendaCar:

<https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PMV-SI/pmv-si-2026-1-pe3-t2-g4-agendacar>

1. INTRODUÇÃO

a. Objetivo da análise

Analisar a usabilidade da aplicação de agendamento de serviços automotivos AgendaCar, desenvolvida pelo Grupo 4 da Turma 2 (2026/1), no projeto de Design Centrado no Usuário do curso de Sistemas de Informação.

b. Cenário de análise

O sistema consiste em uma plataforma digital cujo objetivo é facilitar a conexão entre clientes e prestadores de serviços automotivos, permitindo a busca por serviços, a visualização de prestadores disponíveis e o agendamento de atendimentos de forma online. Para a realização da análise, foram considerados dois cenários de uso da aplicação. O primeiro corresponde à perspectiva do cliente, que utiliza o sistema para buscar serviços automotivos de acordo com suas necessidades. O segundo cenário contempla a visão do prestador de serviços, que utiliza a plataforma para realizar seu cadastro e divulgar os serviços oferecidos.

Cenário 1 – Cliente:

Carlos é uma pessoa organizada, que preza por prazos e entregas no trabalho e na vida pessoal. Por esse motivo sempre procura evitar que problemas externos atrapalhem sua rotina, o que inclui os cuidados e manutenção do seu veículo.

Para Carlos, o maior problema diante desse cenário é a falta de previsibilidade para a conclusão do serviço, pois seu mecânico de confiança tem dificuldade em cumprir prazos. Pensando em evitar esse transtorno, ele decide se cadastrar no

AgendaCar para encontrar prestadores de serviços de acordo com sua preferência, que tenham agendamento disponível e prazos definidos para fazer a manutenção do seu veículo. Em seu percurso pelo sistema, Carlos vai filtrar o prestador de interesse pela categoria desejada. Após observar a descrição de cada um deles, ele decide escolher um e o seleciona para agendar um atendimento, onde pode escolher o dia e horário de sua preferência.

Cenário 2 – Prestador de serviços:

Pedro é proprietário de uma pequena loja de serviços automotivos especializada em faróis e lanternas. Atualmente, ele realiza seus atendimentos por ordem de chegada e utiliza o WhatsApp e ligações para se comunicar com seus clientes. Pensando em melhorar e organizar melhor seus atendimentos, além de divulgar seus serviços para futuros novos clientes, Pedro resolve se cadastrar no sistema AgendaCar. Ele realiza seu cadastro, adiciona suas informações, cadastra seus serviços e define os dias e horários disponíveis para atendimento. Depois, ele acessa sua agenda para visualizar os horários disponíveis.

c. Metodologia de estudo

O estudo foi conduzido com a participação de seis avaliadores. Inicialmente, as avaliações foram realizadas de forma individual. Em seguida, os resultados obtidos foram discutidos e consolidados em um relatório único, elaborado coletivamente pelos avaliadores.

d. Heurísticas

Na avaliação foram adotadas as seguintes heurísticas de Nielsen:

1. Visibilidade do estado do sistema
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real
3. Controle e liberdade do usuário
4. Consistência e padronização
5. Prevenção de erros
6. Reconhecimento em vez de memorização

7. Flexibilidade e eficiência de uso
8. Projeto estético e minimalista
9. Apoio ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros
10. Ajuda e documentação

2. AVALIADORES

- a. Agner Pereira Lana
- b. Anderson Bernardo Silva
- c. Kayhene Abreu Bernardo Silva
- d. Matheus Alencar da Silva
- e. Ricardo Moraes Bicalho Costa
- f. Tiago Daniel Nocce

3. PRINCIPAIS PROBLEMAS

Número do problema	01- Confirmação de cadastro					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?	X		X	X		X
Atividade	Confirmação de cadastro					
Problema	O sistema não confirma de forma clara que o cadastro tanto do cliente quanto do prestador foi concluído.					
Heurísticas violadas:	- Visibilidade do estado do sistema - Controle e liberdade do usuário					
Severidade:	Catastrófico	Grande		(x) Pequeno		Cosmético
Local:	Página de cadastro					
Solução:	Inserir mensagem de sucesso de cadastro ou após o cadastro o usuário ser direcionado imediatamente para a tela de perfil (prestador) ou busca (cliente).					

Número do problema	02- Formulário de cadastro					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?			X	X	X	X
Atividade	Cadastro					
Problema	O sistema não mostra campos obrigatórios a serem preenchidos tanto no cadastro inicial quanto no cadastro específico para prestadores de serviços.					
Heurísticas violadas:	- Prevenção de erros					
Severidade:	Catastrófico	Grande		(x) Pequeno		Cosmético
Local:	Página de cadastro					
Solução:	Destacar visualmente os campos de preenchimento obrigatório.					

Número do problema	03- Botão de Voltar					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?			X	X	X	X
Atividade	Voltar à tela anterior					
Problema	O sistema não possui um botão específico que permite ao usuário voltar a tela anterior.					
Heurísticas violadas:	- Controle e liberdade do usuário					
Severidade:	Catastrófico	Grande	(x) Pequeno		Cosmético	
Local:	Todas as páginas					
Solução:	Adicionar um botão voltar para a tela anterior.					

Número do problema	04- Perda de dados no cadastro					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?	X					X
Atividade	Realização do cadastro de usuário					
Problema	Durante a realização do cadastro, após preencher as informações solicitadas, antes de aceitar os termos de uso o usuário decidiu ler os termos, assim como a política de privacidade. Após acessar as páginas dos termos de uso e política de privacidade, ao voltar para a tela de cadastro todos os dados que preenchidos sumiram, o que gerou um certo incômodo em ter que preencher novamente.					
Heurísticas violadas:	- Reconhecimento em vez de memorização - Prevenção de erros					
Severidade:	Catastrófico	(x) Grande		Pequeno	Cosmético	
Local:	Página de cadastro					
Solução:	As páginas de termos de uso e política de privacidade devem abrir em outra aba ou janela, assim os dados preenchidos do formulário não serão perdidos.					

Número do problema	05- Confusão entre cadastro de cliente versus prestador					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?	X					
Atividade	Leitura da homepage após login					
Problema	Após se cadastrar e fazer login, o usuário viu logo na página inicial um quadro explicando como o serviço funciona, onde há um botão para se cadastrar como prestador. Ele ficou confuso, pois já tinha se cadastrado como cliente, então “por que se cadastraria como prestador?” Ao clicar no botão, apareceu outro formulário de cadastro. Não ficou claro para ele se seria possível ter 2 perfis em um mesmo cadastro.					
Heurísticas violadas:	Consistência e padronização					
Severidade:	Catastrófico	(x) Grande		Pequeno	Cosmético	
Local:	Página inicial após login					
Solução:	O botão de ‘Cadastrar como prestador’ deve ser removido da página inicial após login, uma vez que o usuário já está logado em seu perfil. O quadro informativo sobre como funciona pode ser mantido.					

Número do problema	06- Dificuldade no formulário de orçamento					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?	X		X	X		
Atividade	Solicitação de orçamento					
Problema	Após navegar pela lista de prestadores e escolher um de sua preferência, o usuário clicou no botão ‘Orçamento’. Foi aberta uma página com um formulário para que descrevesse os serviços desejados, quanto pretende gastar, forma de pagamento, entre outros. Nesse momento o usuário teve bastante dificuldade, primeiro por não saber qual serviço ele precisa. Como não entende muito bem de mecânica, ele só soube descrever o problema que percebe quando utiliza o veículo. Também não tinha ideia de quanto pretendia gastar, pois se o problema fosse grave ele teria que corrigir de qualquer forma, mesmo que o valor fosse acima do pretendido.					
Heurísticas violadas:	Correspondência entre o sistema e o mundo real Flexibilidade e eficiência de uso					
Severidade:	Catastrófico	(x) Grande		Pequeno	Cosmético	
Local:	Página de solicitação de orçamento					
Solução:	No formulário deve constar apenas um campo livre solicitando ao cliente que descreva resumidamente o problema que deseja corrigir, tornando o processo simples e intuitivo.					

Número do problema	07- Erro ao solicitar orçamento					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?	X		X	X		X
Atividade	Solicitação de orçamento					
Problema	No preenchimento do formulário para solicitação de orçamento, após inserir todas as informações, ao clicar no botão 'Solicitar orçamento', ocorreu um erro. Dessa forma, o usuário ficou sem saber se o pedido foi enviado ou se precisaria refazer o processo.					
Heurísticas violadas:	Visibilidade do estado do sistema Apoio ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros					
Severidade:	(x) Catastrófico		Grande	Pequeno	Cosmético	
Local:	Página de solicitação de orçamento					
Solução:	Trata-se de uma correção obrigatória a ser realizada na página, que deve concluir a tarefa e mostrar uma mensagem de sucesso ao cliente após a solicitação de orçamento.					

Número do problema	08- Solicitação de orçamento					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?	X		X	X		X
Atividade	Solicitação de orçamento					
Problema	Como cliente não consigo visualizar os orçamentos solicitados por mim para acompanhá-los, e como prestador também não, assim não consigo visualizar os orçamentos solicitados a mim.					
Heurísticas violadas:	Controle e liberdade do usuário					
Severidade:	Catastrófico	(x) Grande		Pequeno		Cosmético
Local:	Página de orçamentos					
Solução:	Adicionar uma seção para gerenciamento dos orçamentos.					

Número do problema	09- Campo em formato livre					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?				X	X	
Atividade	Solicitação de orçamento					
Problema	No formulário de solicitação de orçamento existe um campo de data que permite valores em qualquer formato, permitindo valores diferentes do formato de data, datas no passado e datas inválidas.					
Heurísticas violadas:	Prevenção de erros					
Severidade:	Catastrófico		Grande	(x) Pequeno		Cosmético
Local:	Tela de solicitação de orçamento					
Solução:	Adicionar um mascaramento no campo de data.					

Número do problema	10- Gerenciamento da agenda					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?		X	X	X		X
Atividade	Gerenciamento da agenda do prestador					
Problema	No gerenciamento da agenda de disponibilidade do prestador de serviços, não é possível colocar horários diferentes para dias diferentes, os horários precisam ser os mesmos para todos os dias.					
Heurísticas violadas:	Controle e liberdade do usuário					
Severidade:	Catastrófico	(x) Grande		Pequeno	Cosmético	
Local:	Seção de gerenciamento da agenda do prestador					
Solução:	Adicionar maior flexibilidade no gerenciamento da agenda do usuário prestador.					

Número do problema	11- Cancelar agendamento					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?	X	X	X	X	X	X
Atividade	Cancelar agendamento					
Problema	O sistema não permite que o usuário cliente gerencie seus agendamentos (visualizar, modificar, cancelar).					
Heurísticas violadas:	- Controle e liberdade do usuário					
Severidade:	Catastrófico	(x) Grande		Pequeno	Cosmético	
Local:	Agendamento de serviços.					
Solução:	Adicionar uma página de perfil de usuário para o cliente. Permitindo que ele visualize seus agendamentos e faça o gerenciamento deles.					

Número do problema	12- Falha no agendamento/Meus agendamentos					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?	X	X	X	X	X	X
Atividade	Agendamento de serviço					
Problema	Mesmo sem conseguir solicitar o orçamento, o usuário resolveu fazer o agendamento com o prestador, voltou ao catálogo, encontrou o prestador desejado e clicou em Agendar, onde seguiu para a escolha da data e horário. Após escolher, clicou em confirmar agendamento. Diante da mensagem de confirmação do agendamento, percebeu o botão 'Meus agendamentos' e decidiu clicar para conferir se estava tudo certo. Nesse momento ocorreu uma quebra no fluxo, a página voltou ao início. O usuário ainda procurou outras formas de verificar seus agendamentos, mas não encontrou.					
Heurísticas violadas:	Visibilidade do estado do sistema Consistência e padronização Controle e liberdade do usuário					
Severidade:	(x) Catastrófico	Grande		Pequeno		Cosmético
Local:	Página de agendamento					
Solução:	Trata-se de uma correção obrigatória a ser realizada na página, que deve direcionar o cliente para a página onde pode gerenciar seus agendamentos. Além disso, um botão para ver os agendamentos na página inicial deve auxiliar nessa tarefa.					

Número do problema	13- Acesso à página principal					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?			X	X		X
Atividade	Acesso à página principal do sistema.					
Problema	Em algumas telas a logo no lado esquerdo do cabeçalho está fazendo o logout do usuário. Nas telas das seções institucionais a logo no lado esquerdo do cabeçalho está levando o usuário para a landing page da aplicação.					
Heurísticas violadas:	- Reconhecimento em vez de memorização - Consistência e padronização					
Severidade:	Catastrófico		Grande	(x) Pequeno		Cosmético
Local:	Cabeçalho					
Solução:	Em todas as telas o comportamento deve ser o mesmo, o clique na logo deve redirecionar o usuário para a página principal. Caso já esteja na página principal, nenhuma ação deve ser feita.					

Número do problema	14- Recuperação de acesso na tela de login					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?		X			X	X
Atividade	Recuperação de acesso na tela de login					
Problema	O link "Esqueceu sua senha?" redireciona para "#", sem nenhum fluxo de recuperação implementado. O usuário que não lembra sua senha fica impossibilitado de recuperar o acesso, sem receber qualquer orientação sobre como proceder.					
Heurísticas violadas:	- Prevenção de erros - Apoio ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros					
Severidade:	Catastrófico	(x) Grande		Pequeno	Cosmético	
Local:	Tela de login (login.html)					
Solução:	Implementar fluxo de recuperação de senha com envio de link para o e-mail cadastrado. Enquanto não disponível, substituir o link por mensagem informando que a funcionalidade está em desenvolvimento, evitando que o usuário tente uma ação sem resultado.					

Número do problema	15- Envio de mensagem na página Fale Conosco					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?		X				
Atividade	Envio de mensagem na página Fale Conosco					
Problema	Ao submeter o formulário de contato, o sistema exibe mensagem de sucesso e limpa os campos, criando a impressão de que a mensagem foi enviada. Porém, nenhuma ação real é executada — não há integração com backend, e-mail ou qualquer serviço de envio. A mensagem nunca chega à equipe.					
Heurísticas violadas:	- Visibilidade do estado do sistema - Prevenção de erros					
Severidade:	Catastrófico	(x) Grande		Pequeno	Cosmético	
Local:	Página Fale Conosco (fale-conosco.html)					
Solução:	Integrar o formulário a um serviço real de envio de e-mails. Enquanto indisponível, substituir o feedback de sucesso por mensagem informando a limitação e orientando canal alternativo de contato.					

Número do problema	16- Navegação nas páginas de Termos de Uso e Política de Privacidade					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?	X	X			X	X
Atividade	Navegação nas páginas de Termos de Uso e Política de Privacidade.					
Problema	O botão "Voltar para o Cadastro" fica oculto por padrão (display: none) e só aparece quando o usuário chega via parâmetro ?origem=cadastro na URL. Ao acessar pelo rodapé, o usuário não encontra nenhum elemento de retorno contextual — apenas o logo (leva à tela inicial) ou o botão do próprio navegador.					
Heurísticas violadas:	- Controle e liberdade do usuário					
Severidade:	Catastrófico		Grande	(x) Pequeno		Cosmético
Local:	Páginas Termos de Uso (termos-uso.html) e Política de Privacidade (politica-privacidade.html)					
Solução:	Exibir sempre um elemento de retorno, adaptando o destino conforme a origem. Alternativa: breadcrumb fixo (ex: Início > Termos de Uso) sem dependência de parâmetro na URL.					

Número do problema	17- Navegação via rodapé do sistema					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?		X		X		X
Atividade	Navegação via rodapé do sistema					
Problema	Os ícones de Instagram e YouTube no rodapé possuem cursor pointer e efeito visual de hover, sinalizando interatividade. Ao clicar, nenhuma ação é executada — não há link, redirecionamento ou handler associado. O usuário é induzido a interagir com elementos que não respondem.					
Heurísticas violadas:	- Visibilidade do estado do sistema - Consistência e padronização					
Severidade:	Catastrófico	Grande		Pequeno	(x) Cosmético	
Local:	Rodapé de todas as telas					
Solução:	Associar os ícones a links reais. Caso as páginas não existam, remover os ícones ou trocar cursor pointer por cursor default, eliminando a expectativa de interação.					

Número do problema	18- Navegação via rodapé na tela de login					
Avaliador	a	b	c	d	e	f
Quais avaliadores identificaram o problema?		X		X		X
Atividade	Navegação via rodapé na tela de login					
Problema	A tela de login apresenta apenas três links no rodapé (Quem Somos, Fale Conosco, Termos de Uso), enquanto todas as outras telas exibem quatro, incluindo Privacidade. A inconsistência dificulta o acesso à Política de Privacidade justamente no momento em que o usuário está prestes a se autenticar.					
Heurísticas violadas:	- Consistência e padronização					
Severidade:	Catastrófico		Grande	Pequeno	(x) Cosmético	
Local:	Rodapé da tela de Login (login.html)					
Solução:	Adicionar o link Privacidade ao rodapé da tela de login, mantendo o mesmo conjunto de quatro links em todas as telas.					

4. RESUMO DOS RESULTADOS

a. Problemas identificados por Heurística

Visibilidade do estado do sistema: 01, 07, 12, 15, 17;

Correspondência entre o sistema e o mundo real: 06;

Controle e liberdade do usuário: 01, 03, 08, 10, 11, 12, 16;

Consistência e padronização: 05, 12, 13, 18;

Prevenção de erros: 02, 04, 09, 14, 15;

Reconhecimento em vez de memorização: 04, 13;

Flexibilidade e eficiência de uso: 06;

Apoio ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros: 07, 14.

b. Problemas classificados por Severidade

Catastrófico: 07, 12;

Grande: 04, 05, 06, 08, 10, 11, 14, 15;

Pequeno: 01, 02, 03, 09, 13, 16.

Cosmético: 17, 18

c. Problemas prioritários a serem resolvidos

Devem ser resolvidos de forma prioritária os problemas 07 e 12, por apresentarem severidade Catastrófica, seguidos dos problemas 06, 08, 10, 11 e 14, por apresentarem severidade Grande e estarem relacionados aos catastróficos. Em resumo, os problemas 06, 07 e 08 estão relacionados à funcionalidade de ‘Solicitação de orçamento’, enquanto os problemas 10, 11 e 12 referem-se ao processo de ‘Gerenciar agendamentos’; por sua vez, o problema 14 está relacionado à ‘Recuperação de acesso’. Considerando todos os problemas listados, observa-se que além de violarem diferentes heurísticas, tratam-se das principais funcionalidades para as quais o sistema foi desenvolvido.

5. CONCLUSÃO

De modo geral, o sistema AgendaCar apresenta interface visualmente consistente e fluxo de cadastro, orçamento e agendamento intuitivos, de fácil aprendizado, além de se mostrar como uma ferramenta útil no contexto de prestação de serviços automotivos. Entretanto, existem alguns aspectos a serem melhorados no sentido de atender às heurísticas de Nielsen, alguns pontuais e simples, e outros de alta severidade, capazes de impactar a utilização do sistema de forma negativa.

Após a realização da avaliação heurística foi possível identificar problemas não observados durante o desenvolvimento do sistema. Deve-se ressaltar que os principais problemas encontrados impactam nas funcionalidades essenciais do sistema, aquelas que oferecem as soluções alinhadas aos objetivos definidos pela equipe na concepção do projeto. Sendo assim, devem ser resolvidos de forma prioritária.